

Le tube à décharge

Un circuit qui n'a qu'une source continue, et qui pourtant produit un signal périodique. Tout le secret tient dans un composant à deux états : le tube est **ouvert** tant que la tension monte vers son seuil d'allumage, **quasi court-circuit** pendant l'éclair. Deux circuits du premier ordre qui se relaient, et une caractéristique qui ne repasse pas par le même chemin à l'aller et au retour.

« Un oscillateur de relaxation, c'est un condensateur qui se remplit lentement et qu'on vide brutalement. »

PARTIE 1 L'énoncé et les données

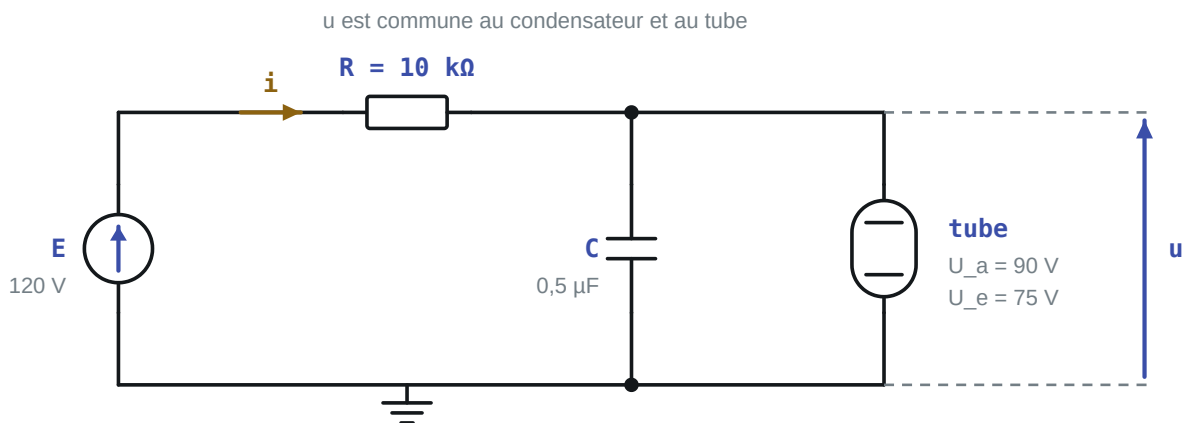
Un tube à néon est alimenté par $E = 120 \text{ V}$ à travers $R = 10 \text{ k}\Omega$, avec en parallèle un condensateur $C = 0,5 \text{ }\mu\text{F}$.

Le tube n'est pas un dipôle ordinaire : c'est un **interrupteur commandé par sa propre tension**.

- **Tant que** $u < U_a = 90 \text{ V}$ (tension d'allumage) : le gaz n'est pas ionisé, le tube est un **interrupteur ouvert**, il ne passe aucun courant.
- **Une fois allumé** : le gaz est ionisé, le tube devient une **résistance** $r = 1 \text{ }\Omega$ et émet de la lumière. Il reste allumé **tant que** $u > U_e = 75 \text{ V}$ (tension d'extinction).

LE POINT QUI DÉCIDE DE TOUT L'EXERCICE

Les deux seuils sont **différents** : on allume à 90 V , on éteint à 75 V . Si les deux seuils étaient égaux, le tube resterait bloqué à la frontière et il n'y aurait aucune oscillation. C'est l'écart $U_a - U_e = 15 \text{ V}$ qui crée le cycle, la période, et l'éclair.



Le montage. La tension u est commune au condensateur et au tube : c'est elle qui commande l'état du tube, et c'est elle qu'on cherche.

LES ORDRES DE GRANDEUR, AVANT TOUT CALCUL

Deux constantes de temps vont apparaître : $RC = 5 \text{ ms}$ quand le tube est éteint, $rC = 0,5 \text{ }\mu\text{s}$ quand il est allumé. Un rapport de **10 000**. Retenez-le : il justifie à lui seul toutes les approximations de l'exercice, et il explique pourquoi l'œil voit une lumière continue.

- **2.1** Caractéristique $i = f(u)$ du tube, sens de parcours, nom du cycle ; dipôle linéaire ou non, actif ou passif ?
- **2.2** Phase avant allumage (condensateur déchargé, fermeture à $t = 0$) : circuit équivalent, équation différentielle, solution $u_0(t)$.
- **2.2.1** Condition d'allumage sur E ; instant d'allumage t_0 .
- **2.3** Après allumage : circuit équivalent, équation, justification de $u_1(t) \approx U_a e^{-(t-t_0)/rC} + rE/R$.
- **2.4** Condition d'extinction ; instant t_1 ; durée t_e de l'éclair.
- **2.5** Montrer que $u(t)$ devient périodique, exprimer et calculer T et f , tracer l'allure.

PARTIE 2 Question 2.1 — la caractéristique et son cycle

Avant de résoudre la moindre équation, il faut comprendre le composant. On trace $i = f(u)$, c'est-à-dire le courant qui traverse le tube en fonction de la tension à ses bornes, en suivant l'histoire réelle du circuit.

La construction, branche par branche

- 1 **u croît depuis 0.** Le tube est ouvert : $i = 0$. On progresse sur l'axe des abscisses, vers la droite, à courant nul.
- 2 **u atteint $U_a = 90$ V.** Le gaz s'ionise. Le tube devient une résistance $r = 1 \Omega$, donc $i = u/r$: le courant bondit de 0 à $90/1 = 90$ A. Verticalement, d'un seul coup.
- 3 **u décroît.** Le condensateur se vide dans le tube. On descend la droite $i = u/r$ vers la gauche, mais **on ne s'arrête pas à 90 V** : le tube reste allumé jusqu'à $U_e = 75$ V.
- 4 **u atteint $U_e = 75$ V.** Le gaz se désionise, le tube s'ouvre : i retombe à 0. Verticalement, d'un seul coup.
- 5 On est revenu sur la branche $i = 0$, avec $u = 75$ V : le condensateur recommence à se charger. **Le cycle se referme.**

ANIMATION · LE CYCLE ET LA TENSION QUI LE PARCOURT

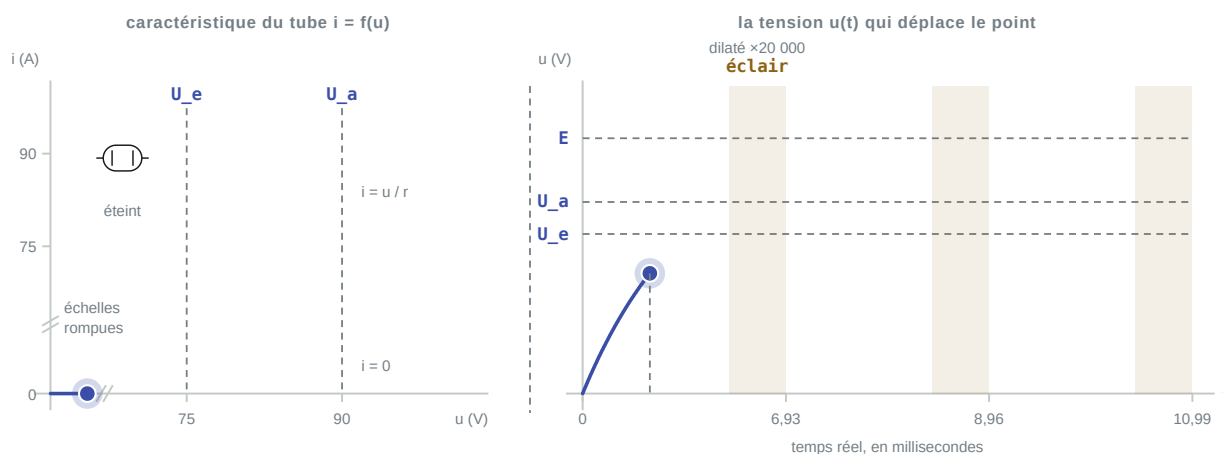
depuis la mise sous tension

régime périodique établi

Pause

position

Vitesse $\times 1$



$u = 56,5$ V $i = 0$ $t = 3,1843$ ms le tube est ouvert : charge en $\tau = 5$ ms

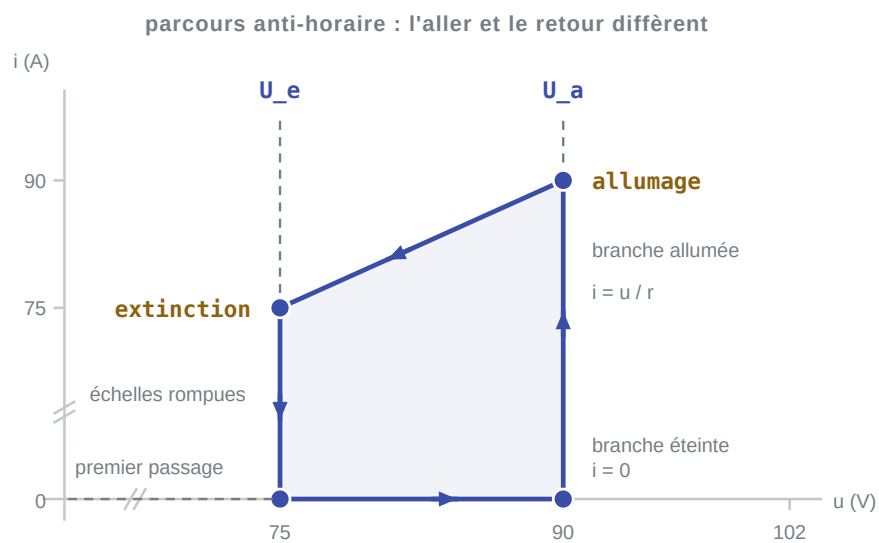
À gauche : le point de fonctionnement (u, i) du tube. À droite : la tension $u(t)$ qui le déplace. **L'éclair est dilaté environ 20 000 fois** sur l'axe des temps, sans quoi il serait invisible : à l'échelle réelle, la descente est un trait vertical.

Ce qu'il faut répondre à la question 2.1

4 réponses attendues

LE TRACÉ

La caractéristique est formée de **quatre morceaux** : le segment $i = 0$ parcouru de U_e vers U_a , le saut vertical à $u = U_a$, le morceau de droite $i = u/r$ parcouru de U_a vers U_e , et le saut vertical de retour à $u = U_e$.



Le cycle en régime établi. L'axe des courants est rompu : impossible de montrer 0 A et 90 A à la même échelle.

LE SENS DE PARCOURS, ET LE NOM DU CYCLE

Le parcours est **anti-horaire** : on va vers la droite en bas (à courant nul), on monte à droite, on revient vers la gauche en haut, on redescend à gauche.

Surtout : **l'aller et le retour ne se superposent pas**. À $u = 80 \text{ V}$, le courant vaut 0 si l'on arrive « en montant », et 80 A si l'on arrive « en descendant ». La réponse du dipôle dépend de son **histoire**, pas seulement de la valeur présente de u . C'est exactement la définition d'un **cycle d'hystérésis**.

HYSTÉRÉSIS

Du grec *hystereîn*, « être en retard ». Le dipôle est en retard sur son excitation : il attend 90 V pour s'allumer mais ne lâche qu'à 75 V. Cette zone de 15 V est la **mémoire** du composant, et c'est elle qui rend l'oscillation possible.

LINÉAIRE OU NON ?

Non linéaire, et pour deux raisons indépendantes, qu'il faut savoir distinguer :

- la caractéristique n'est **pas une droite passant par l'origine** : il y a des seuils, donc i n'est pas proportionnel à u ;
- la caractéristique n'est même **pas une fonction** de u : à une même tension correspondent deux courants. Aucune relation $i = f(u)$ univoque, donc aucun espoir de linéarité.

CONSÉQUENCE DIRECTE POUR LA SUITE

Un dipôle non linéaire interdit la superposition et interdit l'impédance complexe. La seule méthode praticable est celle de l'exercice : **découper le temps en intervalles sur lesquels le dipôle est linéaire**, résoudre une équation différentielle linéaire sur chaque intervalle, et raccorder les solutions par continuité de la tension aux bornes de C . C'est ce qu'on appelle un système « **linéaire par morceaux** ».

ACTIF OU PASSIF ?

Passif. La caractéristique reste entièrement dans le **premier quadrant** ($u \geq 0$ et $i \geq 0$), donc la puissance reçue $p = u \cdot i$ est toujours positive ou nulle : le tube reçoit de l'énergie, il n'en fournit jamais.

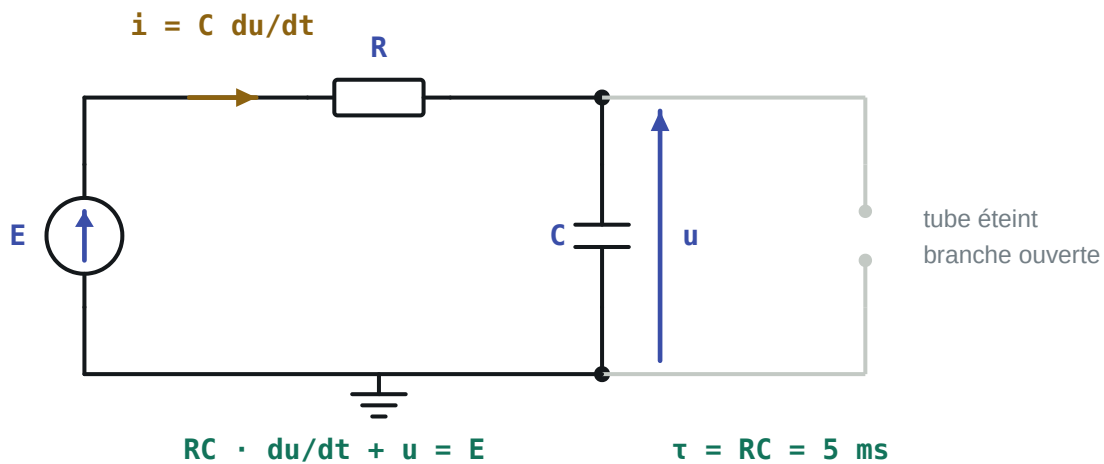
L'énergie lumineuse émise n'est pas créée par le tube : elle vient du condensateur, qui l'avait lui-même reçue de la source. Le tube ne fait que la convertir, et cette conversion est une **dissipation**.

LE PIÈGE DE VOCABULAIRE

« Le tube émet de la lumière donc il est actif » est faux. Un dipôle actif est un dipôle dont la caractéristique **coupe un axe hors de l'origine** (une source a une f.é.m. à vide, ou un courant de court-circuit). Émettre de l'énergie sous une autre forme après en avoir reçu, c'est le comportement d'un dipôle passif, comme une résistance qui chauffe ou une ampoule qui éclaire.

PARTIE 3 Questions 2.2 et 2.2.1 — la charge, tube éteint

Tube éteint veut dire interrupteur ouvert. On le retire du schéma, et il ne reste qu'un circuit RC parfaitement classique. Toute la difficulté de cette question n'est pas la résolution, c'est la **discipline** : identifier le circuit, écrire une maille, mettre sous forme canonique, et n'appliquer la condition initiale qu'à la fin.



Circuit équivalent tube éteint : la branche du tube est une coupure, il ne reste que E , R et C en série.

ÉTAPE 1 — POURQUOI TOUT LE COURANT PASSE DANS LE CONDENSATEUR

C'est le point que les copies sautent, et c'est celui qui autorise tout le reste. Le tube est un interrupteur **ouvert** : aucun courant ne peut le traverser. Or le nœud du haut n'a que trois branches, celle de R , celle de C , et celle du tube. La loi des nœuds donne donc :

$$i_R = i_C + i_{\text{tube}} = i_C + 0$$

Il n'y a qu'un seul courant dans ce circuit, et c'est celui du condensateur. On peut donc écrire, sans ambiguïté :

$$i(t) = C \cdot du/dt$$

ATTENTION À LA CONVENTION

$i = C \, du/dt$ n'est vraie qu'en **convention récepteur** pour le condensateur, c'est-à-dire avec i qui entre par la borne où u pointe. C'est bien le cas ici sur le schéma. Avec l'autre orientation on aurait $i = -C \, du/dt$, et l'équation finale changerait de signe, donc la constante de temps deviendrait négative : le contrôle est immédiat, une constante de temps négative signale toujours une erreur de convention.

ÉTAPE 2 — LA LOI DES MAILLES

On parcourt la maille unique `E → R → C → retour`. La somme des tensions le long de la maille est nulle, ce qui s'écrit plus commodément « la f.é.m. se répartit entre les deux récepteurs » :

$$E = u_R + u = R \cdot i + u$$

On y injecte l'expression du courant obtenue à l'étape 1 :

$$E = RC \cdot du/dt + u$$

Une seule inconnue, `u(t)`, et sa dérivée première. C'est une équation différentielle **linéaire, du premier ordre, à coefficients constants, avec second membre constant**. Chacun de ces quatre adjectifs sert : linéaire et à coefficients constants autorise la méthode standard, premier ordre annonce une seule constante d'intégration donc une seule condition initiale, second membre constant annonce une solution particulière constante.

ÉTAPE 3 — LA FORME CANONIQUE, ET LES TROIS INGRÉDIENTS

On divise par RC pour isoler la dérivée avec le coefficient 1 :

$$du/dt + u/\tau = E/\tau \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

Cette écriture n'est pas cosmétique : elle fait apparaître d'un coup les **trois ingrédients** que la méthode du chapitre 1 réclame, et il suffit de les lire.

- La **constante de temps**, au dénominateur du terme en u : $\tau = RC = 10 \cdot 10^3 \times 0,5 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$, soit **5 ms**.
- Le **régime permanent**, obtenu en annulant la dérivée : $u_\infty/\tau = E/\tau$ donc $u_\infty = E = 120 \text{ V}$. C'est cohérent physiquement : en régime continu établi, le condensateur ne laisse plus passer de courant, donc $u_R = 0$ et toute la f.é.m. se retrouve à ses bornes.
- La **condition initiale**, qui n'est pas dans l'équation mais dans l'énoncé : le condensateur est déchargé à $t = 0$.

LE CONTRÔLE D'HOMOGENÉITÉ, EN DEUX SECONDES

τ doit être un temps. Un ohm est un volt par ampère, un farad est un coulomb par volt, donc $\Omega \cdot F = (V/A) \cdot (C/V) = C/A$, et un coulomb est un ampère-seconde : $\Omega \cdot F = s$. Faites-le une fois, retenez le résultat, mais sachez le refaire.

ÉTAPE 4 — LA RÉOLUTION, TERME PAR TERME

Solution générale = solution de l'équation homogène + une solution particulière.

Équation homogène $du/dt + u/\tau = 0$. On sépare les variables : $du/u = -dt/\tau$, donc $\ln|u| = -t/\tau + \text{cte}$, donc :

$$u_h(t) = A \cdot e^{-t/\tau} \quad A \text{ constante à déterminer}$$

Solution particulière. Le second membre est constant, on cherche donc une constante u_p . En reportant : $0 + u_p/\tau = E/\tau$, donc $u_p = E$.

$$u(t) = E + A \cdot e^{-t/\tau}$$

La forme est déjà lisible avant tout calcul de A : une valeur finale E , plus un terme qui s'éteint en quelques τ . C'est **toujours** la structure d'une réponse du premier ordre à un échelon, et c'est ce qui permet de tracer l'allure avant de résoudre.

ÉTAPE 5 — LA CONDITION INITIALE, ET POURQUOI U NE PEUT PAS SAUTER

L'énoncé dit « condensateur déchargé, fermeture à $t = 0$ », donc $u(0^-) = 0$. Ce qu'il faut pour la résolution, c'est $u(0^+)$, juste après la fermeture. Les deux sont égaux, et l'argument est physique, pas conventionnel :

$$i = C \cdot du/dt \quad \Rightarrow \quad \text{une discontinuité de } u \text{ exigerait un courant infini}$$

Comme aucune source du circuit ne peut fournir un courant infini, **la tension aux bornes d'un condensateur est continue**. Donc $u(0^+) = 0$, et en reportant dans la solution générale :

$$0 = E + A \quad \Rightarrow \quad A = -E$$

$$u_0(t) = E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{soit} \quad u_0(t) = 120 (1 - e^{-t/5\text{ms}}) \quad \text{volts}$$

LA RÈGLE GÉNÉRALE, À RÉUTILISER TOUT LE RESTE DE LA SÉQUENCE

Dans un circuit du premier ordre, la grandeur continue est **la tension du condensateur**, ou **le courant de la bobine**. Ce sont les deux grandeurs qui stockent l'énergie, et l'énergie ne peut pas sauter. Tout le reste (courants dans les résistances, tensions aux bornes des résistances, la tension d'une bobine) peut parfaitement être discontinu, et le sera à chaque commutation.

ÉTAPE 6 — CE QUE LA SOLUTION DIT, GRAPHIQUEMENT

Trois lectures à savoir faire de tête sur cette courbe, elles reviendront à chaque question de la séquence.

- La **tangente à l'origine** a pour pente E/τ : elle coupe l'asymptote exactement en $t = \tau$. C'est ainsi qu'on lit une constante de temps sur un oscilloscope.
- À $t = \tau$, on est à $1 - e^{-1} = 63,2\%$ de la valeur finale, soit **75,9 V** ici. À 3τ , 95 %. À 5τ , 99,3 %.
- La courbe **n'atteint jamais** E . Cette remarque, qui paraît scolaire, est exactement ce qui fait la question suivante.

ÉTAPE 7 — LA VÉRIFICATION QUI COÛTE DIX SECONDES

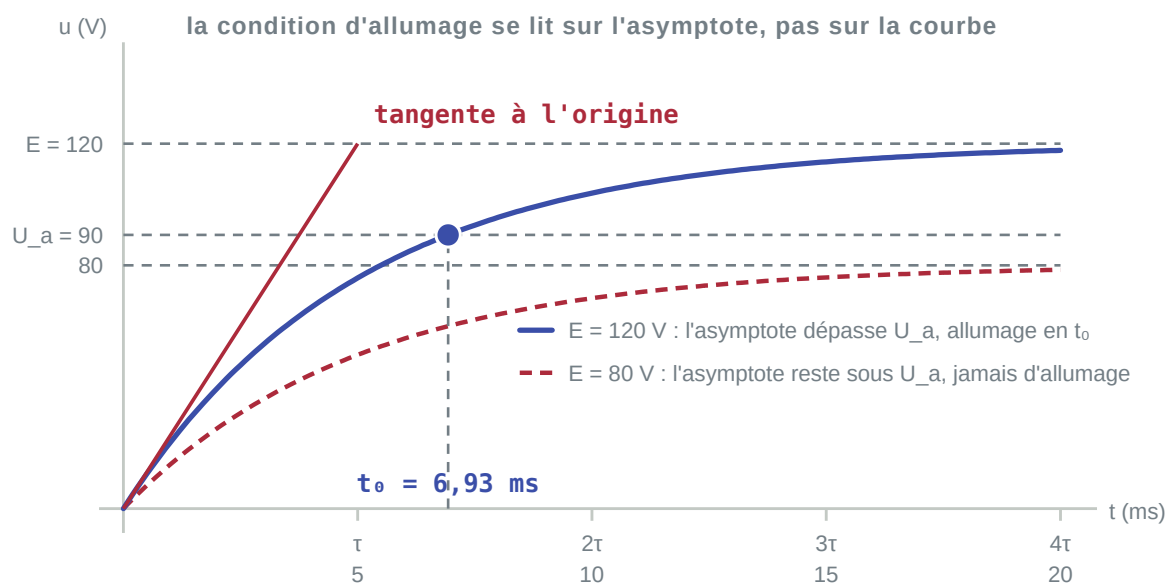
On reporte la solution dans l'équation de départ. $du/dt = (E/\tau) e^{-t/\tau}$, donc

$$RC \cdot du/dt + u = \tau \cdot (E/\tau) e^{-t/\tau} + E (1 - e^{-t/\tau}) = E e^{-t/\tau} + E - E e^{-t/\tau} = E \quad \checkmark$$

et $u(0) = E(1 - 1) = 0 \quad \checkmark$. L'équation est vérifiée pour tout t , la condition initiale aussi : la solution est bonne. Prenez l'habitude, cette vérification attrape à peu près toutes les erreurs de signe.

Question 2.2.1 — la condition d'allumage et l'instant t_0

Le tube ne s'allume pas parce que le temps passe, il s'allume parce que **la tension franchit un seuil**. Il y a donc deux questions distinctes, et il faut les séparer : est-ce que le seuil sera franchi un jour (condition d'existence), et si oui, quand (instant).



La condition d'allumage se lit sur l'**asymptote**, pas sur la courbe. Avec $E = 120$ V l'asymptote passe au-dessus de U_a , le seuil est franchi en t_0 . Avec $E = 80$ V l'asymptote reste dessous, et aucun temps d'attente n'y changera rien.

Correction 2.2.1

condition, instant, sensibilité

LA CONDITION D'ALLUMAGE

u_0 est strictement croissante et tend vers E **sans jamais l'atteindre**. Son ensemble de valeurs est donc l'intervalle $[0, E[$. Le seuil U_a est franchi si et seulement s'il appartient à cet intervalle :

$$E > U_a$$

Ici $120 > 90$: condition remplie. Le cas limite $E = U_a$ mérite un mot : la tension tendrait vers 90 V sans jamais y arriver, donc **pas d'allumage non plus**, malgré l'égalité. L'inégalité est bien stricte.

LA FORME À RETENIR

« Le seuil est-il franchi ? » se ramène toujours à « le seuil est-il entre la valeur initiale et l'asymptote ? ». Comparer un **seuil** à une **asymptote**, jamais à une valeur instantanée : c'est ce même raisonnement qui reviendra à la question 2.4, à l'envers.

L'INSTANT D'ALLUMAGE, LIGNE PAR LIGNE

On résout $u_0(t_0) = U_a$. C'est de l'algèbre élémentaire, mais c'est aussi le schéma de calcul qui reviendra quatre fois dans cet exercice, donc autant le poser proprement :

$$E (1 - e^{-t_0/\tau}) = U_a$$

$$1 - e^{-t_0/\tau} = U_a/E$$

$$e^{-t_0/\tau} = 1 - U_a/E = (E - U_a)/E$$

$$-t_0/\tau = \ln [(E - U_a)/E]$$

$$t_0 = \tau \cdot \ln [E / (E - U_a)]$$

Le retournement de la fraction au dernier passage est ce qui fait disparaître le signe moins : $-\ln x = \ln(1/x)$. C'est ce qui garantit que $t_0 > 0$, puisque $E/(E - U_a) > 1$ dès que la condition d'allumage est remplie. Le calcul numérique :

$$t_0 = 5 \text{ ms} \times \ln(120/30) = 5 \ln 4 = 5 \times 1,386 \approx 6,93 \text{ ms}$$

LE CONTRÔLE DE VRAISEMBLANCE

$t_0 \approx 1,39 \tau$, et on peut le vérifier sans calculatrice. $U_a/E = 90/120 = 75 \%$. Or on sait que 63 % sont atteints en τ et 95 % en 3τ . Il faut donc un peu plus de τ , et bien moins de 3τ : $1,4 \tau$ tombe exactement dans la fourchette. Ce réflexe vaut la peine, il attrape les erreurs de facteur 10 et les inversions de fraction.

L'ERREUR CLASSIQUE

Écrire $t_0 = \tau \ln[(E - U_a)/E]$ donne $5 \times \ln(0,25) = -6,93 \text{ ms}$. Un temps négatif n'est pas une réponse à corriger d'un trait de plume : c'est le signe que la fraction est inversée. Un logarithme d'un nombre plus petit que 1 est négatif, toujours.

CE QUI SE PASSE SI E EST PROCHE DU SEUIL

Rien ne l'exige dans l'énoncé, mais c'est la lecture qui donne du sens à la formule.

Le logarithme diverge quand $E \rightarrow U_a$: plus la f.é.m. est proche du seuil, plus la montée est plate au moment du franchissement, et plus l'instant d'allumage devient long et incertain.

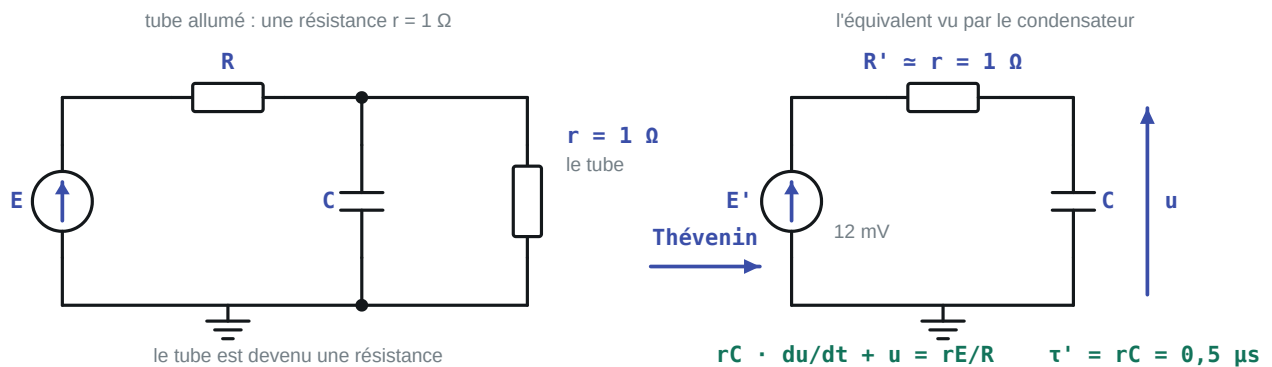
E	T_0	T (QUESTION 2.5)	F
95 V	14,7 ms	6,93 ms	144 Hz
120 V	6,93 ms	2,03 ms	493 Hz
300 V	1,78 ms	0,345 ms	2,9 kHz

Conséquence pratique : un oscillateur à néon se règle avec E confortablement au-dessus de U_a . Trop près du seuil, la fréquence devient très sensible aux dérives du tube et de l'alimentation, et l'oscillateur cale au moindre écart.

Le tube s'allume. Il cesse d'être une coupure et devient une résistance de $1\ \Omega$: le condensateur se retrouve court-circuité par un fil, ou presque. Tout va se passer très vite.

Le circuit équivalent, et son Thévenin

Tube allumé, la tension u est commune à trois éléments : le condensateur C , la résistance r , et le dipôle (E, R) . Pour retrouver une forme canonique, on remplace (E, R) en parallèle sur r par son **équivalent de Thévenin vu par le condensateur**.



À gauche, le circuit tube allumé. À droite, le générateur équivalent de Thévenin vu par C : une f.é.m. minuscule et une résistance de $1\ \Omega$.

L'ÉQUIVALENT DE THÉVENIN

On débranche C et on regarde le dipôle formé par (E, R) et r . La tension à vide est celle du diviseur, la résistance interne celle des deux résistances en parallèle, source éteinte :

$$E' = E \cdot r / (R + r) \quad R' = R \parallel r = R \cdot r / (R + r)$$

Avec $r \ll R$, ces deux expressions se simplifient franchement :

$$E' \approx r E / R = 1 \times 120 / 10\,000 = 12 \text{ mV} \quad R' \approx r = 1 \, \Omega$$

Autrement dit : vu du condensateur, la source de 120 V à travers 10 k Ω ne pèse plus rien du tout à côté du tube allumé. Le tube a pris le contrôle du circuit.

L'ÉQUATION, ET SA SOLUTION

Il reste un circuit du premier ordre E' , $R' = r$, C , donc la même forme canonique qu'à la partie 3, avec une autre constante de temps :

$$rC \cdot du/dt + u = rE/R \quad \text{soit} \quad \tau' = rC = 1 \times 0,5 \cdot 10^{-6} = 0,5 \, \mu\text{s}$$

La condition initiale vient de la **continuité de la tension aux bornes du condensateur** : la commutation du tube est instantanée, mais u ne peut pas sauter, donc $u(t_0^+) = U_a = 90 \text{ V}$.

Solution générale : $u(t) = rE/R + A e^{-(t-t_0)/\tau'}$, et $u(t_0) = U_a$ donne $A = U_a - rE/R$. Comme $rE/R = 12 \text{ mV}$ est négligeable devant 90 V (rapport 7 500) :

$$u_1(t) \approx U_a \cdot e^{-(t-t_0)/\tau'} + rE/R \quad \text{avec} \quad \tau' = rC = 0,5 \, \mu\text{s}$$

C'est exactement l'expression demandée par l'énoncé. Le rapport $\tau/\tau' = RC/rC = R/r = 10\,000$: la décharge est dix mille fois plus rapide que la charge.

LA CONDITION D'EXTINCTION : LA MÊME IDÉE, RETOURNÉE

Exactement le raisonnement de la question 2.2.1, mais dans l'autre sens. u_1 est maintenant strictement **décroissante**, elle part de U_a et tend vers son asymptote rE/R . Son ensemble de valeurs est donc $]rE/R, U_a]$, et le seuil d'extinction est franchi si et seulement s'il est dans cet intervalle :

$$rE/R < U_e \quad \text{soit} \quad 12 \text{ mV} \ll 75 \text{ V} \checkmark$$

Le tube ne s'éteint pas parce qu'il a « fini de se décharger », il s'éteint parce que la tension **descend sous 75 V**. Si l'asymptote était au-dessus de 75 V, la tension décroîtrait puis se stabiliserait sans jamais franchir le seuil : le tube resterait allumé indéfiniment, et le circuit finirait en régime continu établi. Pas d'oscillation, juste une veilleuse.

LA CONDITION EXACTE, ET CE QU'ELLE IMPOSE À R

Sans approximation, l'asymptote est la f.é.m. de Thévenin exacte, et la condition s'écrit :

$$E \cdot r/(R + r) < U_e \quad \Leftrightarrow \quad r \cdot E < U_e(R + r) \quad \Leftrightarrow \quad R > r \cdot (E - U_e)$$

$$R > 1 \, \Omega \times 45/75 = 0,6 \, \Omega$$

Avec $R = 10 \text{ k}\Omega$, la condition est dépassée d'un facteur 17 000. Mais l'intérêt n'est pas le chiffre, c'est la **lecture** : la résistance de charge doit être assez grande pour que la source *ne puisse pas entretenir* la décharge. R joue ici un rôle de limiteur de courant, pas de simple résistance de charge.

LES DEUX CONDITIONS, CÔTE À CÔTE

L'oscillateur n'existe que si les deux sont vraies en même temps : $E > U_a$ (sinon jamais d'allumage) et $R > r(E - U_e)/U_e$ (sinon jamais d'extinction). Elles encadrent le circuit par les deux bouts, et c'est normal : un oscillateur de relaxation a besoin de pouvoir basculer **dans les deux sens**.

L'INSTANT t_1 ET LA DURÉE DE L'ÉCLAIR

Même schéma de calcul qu'en 2.2.1. On résout $u_1(t_1) = U_e$, en négligeant l'asymptote devant les deux seuils :

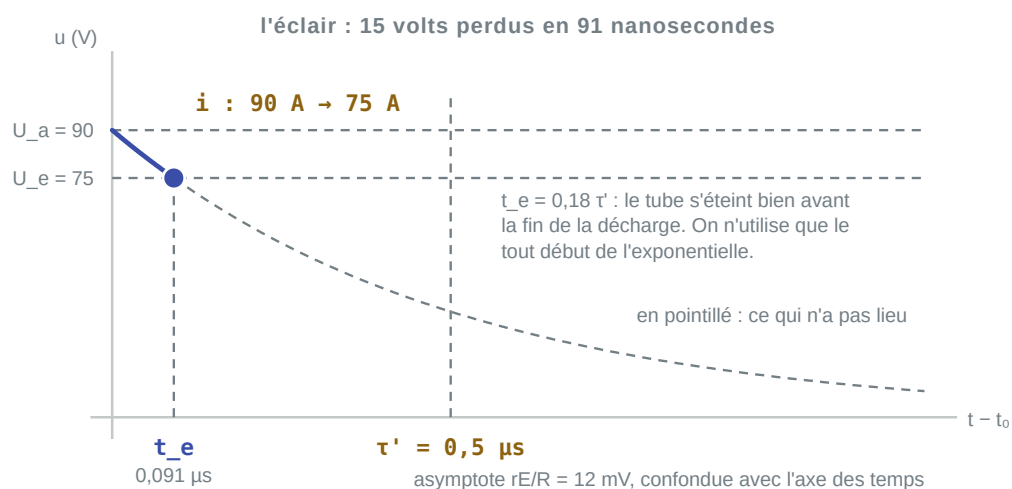
$$U_a e^{-(t_1-t_0)/\tau'} = U_e$$

$$e^{-(t_1-t_0)/\tau'} = U_e/U_a$$

$$t_1 - t_0 = \tau' \cdot \ln (U_a/U_e) \quad (\text{la fraction se retourne, le signe disparaît})$$

$$t_e = t_1 - t_0 = \tau' \ln(90/75) = 0,5 \mu\text{s} \times \ln 1,2 = 0,5 \times 0,182 \approx \mathbf{0,091 \mu\text{s}}$$

Distinguez bien les deux objets : $t_1 \approx 6,931 \text{ ms}$ est un **instant**, compté depuis la fermeture de l'interrupteur, tandis que $t_e = 91 \text{ ns}$ est une **durée**. À l'échelle du millième de seconde, t_1 et t_0 sont le même instant : $6,931 \text{ ms}$ contre $6,931 \text{ ms}$.



La décharge, à l'échelle de la microseconde. Le tube s'éteint après seulement **18 % de τ'** : on n'utilise que le tout début de l'exponentielle, ce qui explique que la chute paraisse presque rectiligne.

CE QUE L'APPROXIMATION COÛTE

On a négligé $rE/R = 12 \text{ mV}$ deux fois : dans la constante d'intégration, et dans la résolution ci-dessus. Le calcul exact serait :

$$t_e = \tau' \cdot \ln [(U_a - rE/R) / (U_e - rE/R)] = 0,5 \mu\text{s} \times \ln(89,988/74,988)$$

ce qui donne $0,091\,174 \mu\text{s}$ au lieu de $0,091\,161 \mu\text{s}$: un écart relatif de $1,5 \cdot 10^{-4}$, soit **0,015 %**. Autant dire rien, et c'est exactement ce qu'il fallait vérifier. Une approximation ne se justifie pas parce qu'elle « paraît petite », elle se justifie par un rapport sans dimension : ici $rE/(R \cdot U_e) = 1,6 \cdot 10^{-4}$.

QUI ALIMENTE VRAIMENT L'ÉCLAIR ?

La question mérite d'être posée, parce que la réponse est contre-intuitive : ce n'est pas la source. Comparons les deux courants pendant l'éclair.

- **Le tube** absorbe $i = u/r$, qui passe de 90 A à 75 A .
- **La source**, à travers R , ne débite que $(E - u)/R$, soit entre $3,0 \text{ mA}$ et $4,5 \text{ mA}$.

Un rapport de **20 000 à 30 000**. En charge : le condensateur perd $\Delta Q = C(U_a - U_e) = 7,5 \mu\text{C}$ pendant l'éclair, alors que la source n'en fournit que $0,34 \text{ nC}$ sur la même durée, soit **un vingt-deux-millième**.

LA CONCLUSION PHYSIQUE

Pendant l'éclair, la source est spectatrice. Le condensateur se vide dans le tube, et R est trop grande pour participer. C'est précisément pour cela que le circuit équivalent de la question 2.3 se réduit à r et C : ce n'est pas un artifice de calcul, c'est la description fidèle de ce qui se passe.

Après l'extinction, on est revenu au circuit de la partie 3. Une seule chose a changé : le condensateur ne part plus de 0 V, mais de $U_e = 75 \text{ V}$. Montrer que le signal est périodique n'est pas une formalité, c'est un raisonnement en trois temps qu'il faut savoir mener.

Correction 2.5 — la périodicité

l'argument, en trois temps

TEMPS 1 — QU'EST-CE QUI DÉCRIT L'ÉTAT DU CIRCUIT ?

Pour affirmer que l'histoire se répète, il faut d'abord savoir ce qu'il faut connaître pour prédire la suite. Ici, deux informations, et deux seulement :

- la **tension aux bornes du condensateur**, u . C'est la seule variable continue du circuit, parce que C est le seul élément qui stocke de l'énergie. Les résistances n'ont aucune mémoire.
- l'**état du tube**, allumé ou éteint. C'est une variable discrète, à deux valeurs, et c'est elle qui dit quelle équation différentielle s'applique.

Rien d'autre. Le circuit ne garde aucune trace de ce qui s'est passé avant : pas de deuxième condensateur, pas de bobine, et les équations ne dépendent pas explicitement du temps (les coefficients R , C , r , E sont constants). Ce dernier point s'appelle l'**invariance temporelle**, et c'est lui qui autorise à replacer l'origine des temps où l'on veut.

TEMPS 2 — L'ÉTAT SE RÉPÈTE EXACTEMENT

Considérons les instants d'extinction successifs. Juste après chacun d'eux, l'état du circuit est :

$$u = U_e = 75 \text{ V} \quad \text{et} \quad \text{tube éteint}$$

C'est le même état à chaque fois, quelle que soit l'extinction considérée. Comme l'état détermine entièrement la suite (temps 1) et que les équations ne dépendent pas de l'instant où on les applique (invariance), **la suite de l'histoire est identique après chaque extinction**. Donc le motif « montée de U_e à U_a puis éclair » se reproduit à l'identique, indéfiniment. La tension est périodique.

LA MÉTHODE, FORMULÉE UNE FOIS POUR TOUTES

Pour prouver la périodicité d'un système à un seul état : exhiber un instant où l'état revient **exactement** à une valeur déjà visitée. Pas besoin de résoudre sur un temps infini, ni de chercher une limite. C'est ce qu'on appelle un **cycle limite**, et c'est le mécanisme de tous les oscillateurs de relaxation.

TEMPS 3 — POURQUOI LE PREMIER CYCLE EST DIFFÉRENT

Le raisonnement ci-dessus ne s'applique qu'à **partir de la première extinction**. Avant cela, l'état de départ était $u = 0$, tube éteint, et cet état ne se reproduira jamais : le condensateur ne redescend plus jamais sous 75 V.

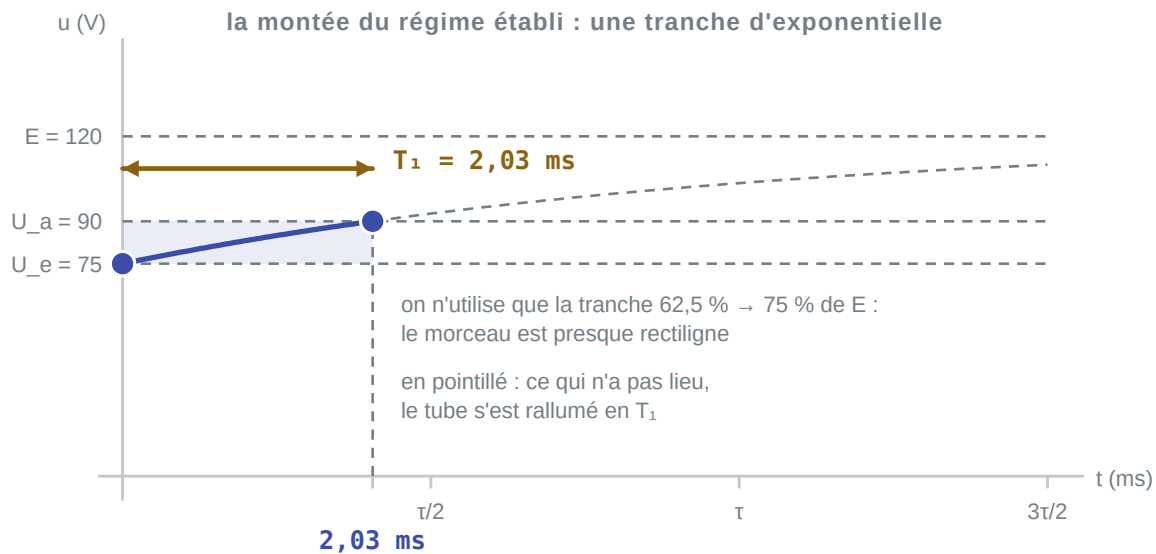
La conséquence est mesurable : le premier front de montée dure $t_0 = 6,93 \text{ ms}$, les suivants $T_1 = 2,03 \text{ ms}$, soit **trois fois moins**. Le signal n'est donc pas périodique sur $[0, +\infty[$, mais seulement sur $[t_1, +\infty[$.

UNE DIFFÉRENCE DE NATURE AVEC LES CIRCUITS LINÉAIRES

Dans un circuit linéaire attaqué par une sinusoïde, le transitoire ne disparaît jamais tout à fait : il décroît en $e^{-t/\tau}$, et on le déclare négligeable au bout de 5τ . Ici, rien de tel : le régime périodique est **exact** dès la première extinction, pas approché. C'est la non-linéarité qui produit cette netteté, parce que la commutation efface la mémoire du passé en remettant u à une valeur fixe.

Le calcul de la période

Une période, c'est une montée entre les deux seuils, plus un éclair. Les deux durées se calculent séparément, sur les deux équations différentielles déjà résolues.



La montée du régime établi part de U_e , pas de 0, et s'arrête à U_a . On n'utilise donc qu'une tranche de l'exponentielle, entre 62,5 % et 75 % de E : le morceau est presque rectiligne, ce qui explique l'allure en dents de scie.

Correction 2.5 — T et f

la montée, la période, le réglage

LA MONTÉE ENTRE LES DEUX SEUILS

Même circuit qu'à la partie 3, donc **même équation** : $RC \frac{du}{dt} + u = E$, avec $\tau = 5 \text{ ms}$. Seule la condition initiale change. On place l'origine des temps à l'extinction, ce qui est légitime par invariance temporelle, et on a $u(0) = U_e$.

Solution générale $u(t) = E + A e^{-t/\tau}$, et $u(0) = U_e$ donne $A = U_e - E$:

$$u(t) = E + (U_e - E) e^{-t/\tau} = 120 - 45 \cdot e^{-t/5\text{ms}} \text{ volts}$$

Vérifications : $u(0) = 120 - 45 = 75 \text{ V}$ ✓ et $u(\infty) = 120 \text{ V}$, l'asymptote est inchangée puisque c'est le régime permanent du même circuit. Seule l'amplitude du terme transitoire a changé, elle est passée de -120 V à -45 V .

LA DURÉE DE MONTÉE T_1

On résout $u(T_1) = U_a$, troisième fois que ce schéma revient :

$$E + (U_e - E) e^{-T_1/\tau} = U_a$$

$$e^{-T_1/\tau} = (U_a - E)/(U_e - E)$$

$$T_1 = -\tau \cdot \ln [(U_a - E)/(U_e - E)] = \tau \cdot \ln [(U_e - E)/(U_a - E)]$$

$$T_1 = \tau \cdot \ln [(E - U_e) / (E - U_a)] = 5 \text{ ms} \times \ln(45/30) = 5 \ln 1,5 \approx \mathbf{2,027 \text{ ms}}$$

LES DEUX ÉCRITURES DU LOGARITHME

$\ln[(U_e - E)/(U_a - E)]$ et $\ln[(E - U_e)/(E - U_a)]$ sont **égales** : on a multiplié le numérateur et le dénominateur par -1 , ce qui ne change pas la fraction. Numériquement, $(-45)/(-30) = 45/30 = 1,5$ dans les deux cas.

La seconde écriture est préférable pour une raison pratique : elle ne manipule que des **quantités positives**, donc on voit immédiatement que $T_1 > 0$.

Avec la première, deux signes moins se compensent, et c'est exactement là qu'on se trompe sous le stress d'un DS.

LA PÉRIODE ET LA FRÉQUENCE

Une période est la somme des deux durées calculées :

$$T = \tau \ln \left[\frac{E - U_e}{E - U_a} \right] + \tau' \ln (U_a/U_e)$$

$$T = 2,027\ 3\ \text{ms} + 0,000\ 091\ \text{ms} = 2,027\ 4\ \text{ms} \qquad f = 1/T \approx \mathbf{493\ Hz}$$

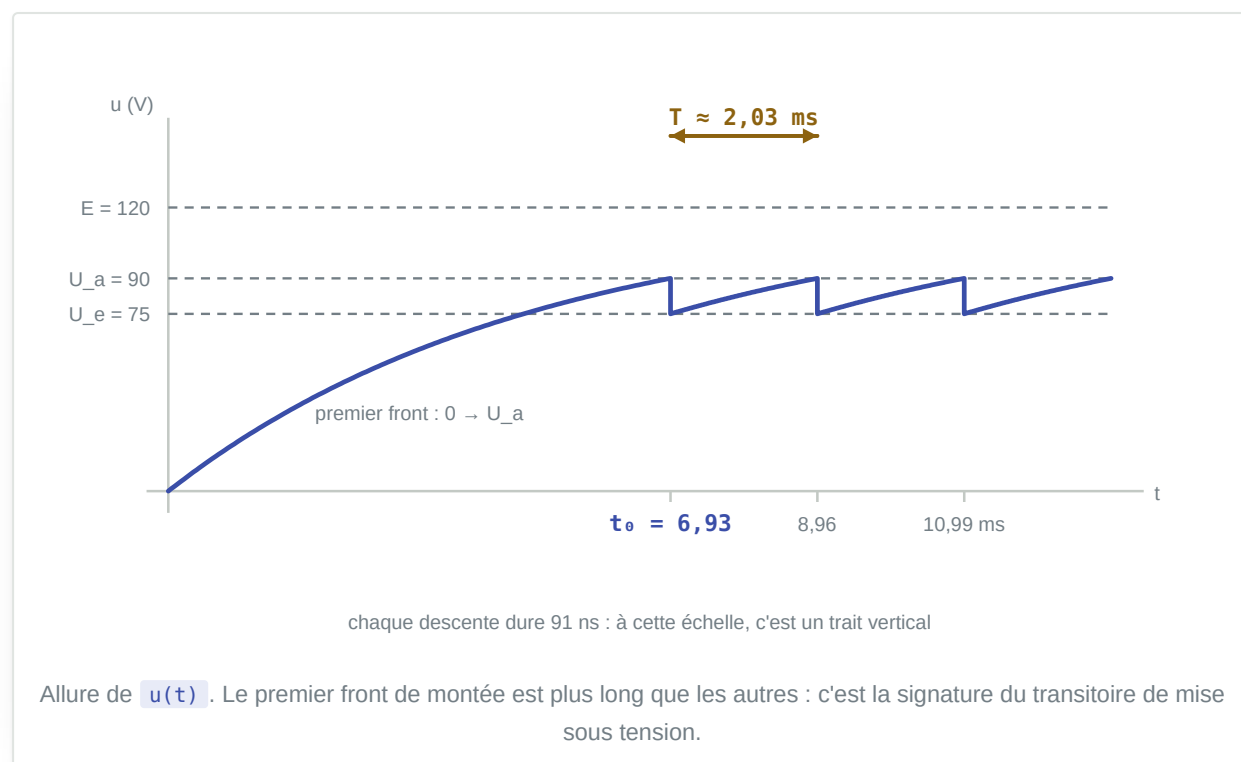
L'éclair pèse $t_e/T = 4,5 \cdot 10^{-5}$, soit **45 parties par million** de la période, ou encore : la montée est **22 000 fois plus longue** que la descente. On peut donc écrire sans remords $T \approx \tau \ln[(E - U_e)/(E - U_a)]$, mais on l'écrit *après* avoir fait le calcul complet, pas avant.

LE RAPPORT CYCLIQUE, ET POURQUOI L'ŒIL NE VOIT RIEN

Le tube est allumé **45** millionièmes du temps, et clignote **493** fois par seconde. Deux raisons indépendantes pour que l'œil perçoive une lumière continue : la fréquence est dix fois au-dessus du seuil de fusion (environ 50 Hz), et chaque éclair est bien plus court que le temps d'intégration de la rétine. Ce qu'on voit, c'est la **moyenne**, soit les 0,31 W de la partie 6.

L'ALLURE

Une dent de scie à front de descente vertical : montée exponentielle concave de U_e vers U_a , puis chute quasi instantanée. Le premier flanc part de 0 V et dure trois fois plus longtemps que les suivants.



Deux détails à ne pas rater au tableau : la courbe est **concave** pendant la montée (elle ralentit, puisqu'elle s'approche de son asymptote), et la descente est **verticale à cette échelle**, mais ce n'est pas une discontinuité. C'est une exponentielle de constante de temps 10 000 fois plus petite, et u reste continue : une figure honnête ne dessine pas un saut, elle dessine une pente très raide.

LE RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE

La formule de T se lit comme un mode d'emploi. Trois leviers, de natures différentes :

- **Le produit RC** est en facteur : doubler R ou C double la période, exactement. C'est le réglage usuel, le seul qui soit proportionnel et qui ne touche à rien d'autre.
- **La f.é.m. E** agit dans le logarithme, donc de façon non linéaire. Plus E est grand devant les seuils, plus la montée est raide au moment où elle traverse la fenêtre, donc plus f augmente : 144 Hz à 95 V, 493 Hz à 120 V, 2,9 kHz à 300 V.
- **Les seuils du tube** sont imposés par le gaz et la géométrie. On ne les règle pas, on change de tube.

LA LIMITE $E \gg U_a$: LE GÉNÉRATEUR DE RAMPE

Quand E devient grand devant les seuils, on développe le logarithme au premier ordre, avec $\ln(1 + x) \approx x$:

$$T = \tau \ln[1 + (U_a - U_e)/(E - U_a)] \approx \tau \cdot (U_a - U_e)/(E - U_a) = RC$$

La période devient **proportionnelle à l'écart des seuils**, et la montée devient une rampe quasi rectiligne de pente E/RC , puisqu'on n'utilise plus qu'un tout petit morceau du début de l'exponentielle. C'est le principe du générateur de dents de scie linéaires : travailler très loin de l'asymptote. À $E = 1 \text{ kV}$, l'approximation donne $0,082 \text{ 4 ms}$ contre $0,081 \text{ 7 ms}$ exact, soit moins de 1 % d'écart. À $E = 120 \text{ V}$ en revanche elle donne $2,5 \text{ ms}$ contre $2,03 \text{ ms}$: nous sommes encore trop près du seuil pour nous en servir ici.

PARTIE 6 Pour aller plus loin — l'énergie de l'éclair

Rien de tout ceci n'est demandé, mais c'est le calcul qui donne du sens à l'exercice, et il tient en trois lignes.

L'énergie libérée à chaque éclair

L'énergie stockée dans un condensateur vaut $\frac{1}{2}Cu^2$. Entre U_a et U_e :

$$\Delta W = \frac{1}{2} C (U_a^2 - U_e^2) = \frac{1}{2} \times 0,5 \cdot 10^{-6} \times (8100 - 5625) \approx 0,62 \text{ mJ}$$

Une énergie ridicule, comparable à celle d'une punaise tombant de dix centimètres. Mais elle est libérée en 91 ns.

Les trois puissances qu'il faut savoir distinguer

GRANDEUR	EXPRESSION	VALEUR	LECTURE
Puissance moyenne dissipée dans le tube	$\Delta W / T$	0,31 W	ce que consomme le clignotement, en moyenne
Puissance moyenne pendant l'éclair	$\Delta W / t_e$	6,8 kW	22 000 fois la précédente
Puissance de crête	U_a^2 / r	8,1 kW	à l'instant de l'allumage, quand $i = 90 \text{ A}$

L'IDÉE À EMPORTER

Un oscillateur de relaxation est un **transformateur d'échelle de temps**. La source fournit 0,3 W en continu ; le circuit en fait des bouffées de 8 kW. Le prix à payer est le rapport cyclique : très courtes, ces bouffées. C'est le principe du flash, du défibrillateur, du soudage par décharge de condensateur, et de tous les allumages haute tension.

Ce que cet exercice enseigne pour toute la séquence

1 Un système non linéaire se traite en morceaux linéaires

On identifie les états du composant non linéaire, on écrit une équation différentielle linéaire par état, et on raccorde.

2**Le raccordement se fait par les grandeurs continues**

Ici la tension aux bornes du condensateur. Dans un circuit inductif, ce serait le courant dans la bobine. Jamais par la grandeur qui commute.

3**Les instants de commutation se lisent sur les solutions**

Résoudre $u(t) = \text{seuil}$ fait toujours apparaître un logarithme, parce que la solution est exponentielle. Un seuil comparé à une asymptote donne une condition d'existence, un seuil comparé à une trajectoire donne un instant.

4**Une approximation se justifie par un rapport sans dimension**

$r/R = 10^{-4}$ ici. C'est ce nombre, et pas une intuition, qui autorise à négliger rE/R devant U_a et à écrire $R \parallel r \simeq r$.